

Documentación
Técnica del Backend
Gestor de Sueldos "25
de Mayo"



COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
25 de Mayo
Ltda.



Este documento describe en detalle la arquitectura interna, endpoints, modelo de datos, servicios, DTOs, lógica de negocio, manejo de errores y seguridad del backend.

Guía Técnica para Desarrolladores

Sirve como recurso esencial para desarrolladores actuales y futuros, facilitando la comprensión y el mantenimiento del sistema.

Documentación Formal del Proyecto

Aporta el marco formal necesario para la presentación y evaluación del proyecto, validando su robustez y diseño.

Tecnologías y Librerías

Lenguaje y Framework

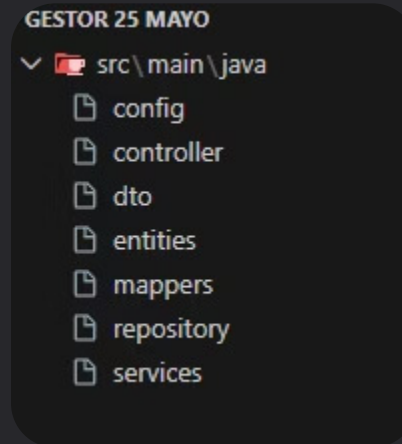
Java 17

- Spring Boot 3.5.0
- Spring Web (API REST)
- Spring Data JPA (ORM)
- Jakarta Validation
- Lombok
- Hibernate ORM
- PostgreSQL Driver

Base de Datos

- PostgreSQL 16+
- Acceso mediante JpaRepository

Estructura del Proyecto



Modelo de Datos (Entities)

Las principales entidades son:

Empleado

Representa un trabajador de la institución.

Atributos principales:

- id
- nombre
- apellido
- dni
- legajo
- fechaIngreso
- convenio
- categoria
- zona

Relaciones:

List <PagoSueldo>

Convenio

Define el marco laboral (ej: Luz y Fuerza, UOCRA).

Atributos Principales:

- id
- nombre
- descripcion

Relaciones:

- List <Categoria>
- List <BonificacionFija>
- List <BonificacionVariable>
- List <Descuento>

Categoría

Define la Categoría del trabajador

Atributos Principales:

- id
- nombre
- sueldoBasico
- antigüedad
- valorHora

Relación: Convenio (Muchas a Una)

Entidades de Zona y Pago

3.4 Zona

Define un porcentaje adicional por ubicación geográfica.

Atributos Principales:

- id
- nombre
- adicionalPorZona (porcentaje)

3.5 PagoSueldo

Es el registro de una liquidación.

Atributos Principales:

- id
- fecha
- periodo (mes)
- sueldoBruto
- totalDescuentos
- totalBonificaciones
- sueldoNeto
- empleado (Muchas a Una)

Relación: List <PagoConcepto> (Una a Muchas)

Conceptos y Detalles de Pago



3.6 PagoConcepto

Es el detalle de los conceptos aplicados en la liquidación.

Atributos Principales:

- id
- descripcion
- tipo (BONIFICACION / DESCUENTO)
- monto
- porcentaje
- pagoSueldo (Muchas a Una)



3.7 Conceptos Salariales

- BonificacionFija
- BonificacionVariable
- Descuento

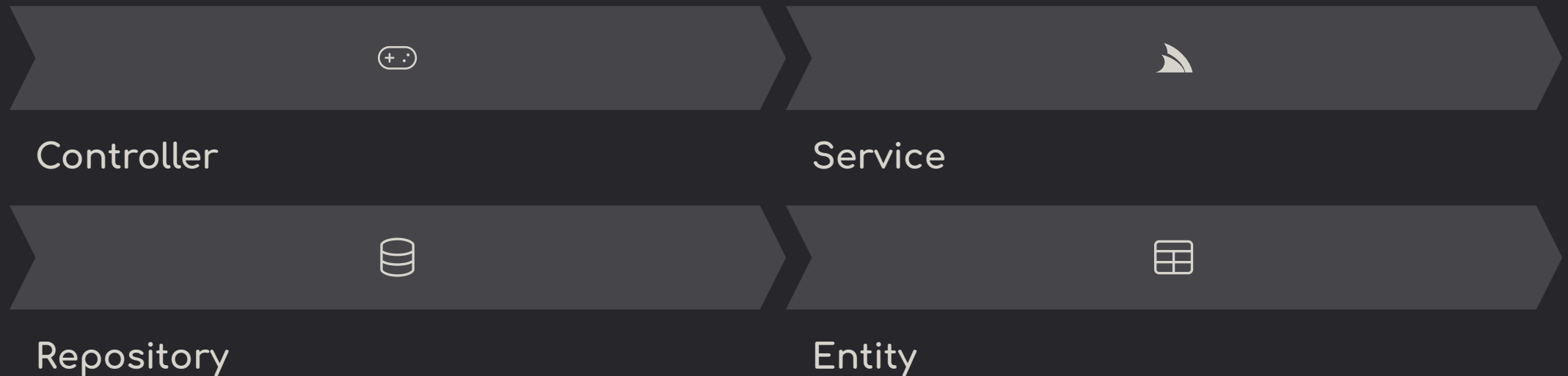
A su vez, cada uno contiene de estos contiene como atributos:

- id
- nombre
- monto o porcentaje
- activo

Relación Muchos a Uno con Convenio

Arquitectura Interna del Backend

El backend está organizado bajo el patrón clásico:



Capas de la Arquitectura



Controllers

Son la capa de entrada. Reciben las solicitudes HTTP y delegan al Service.

Controladores principales:

- EmpleadoController
- ConvenioController
- CategoriaController
- ZonaController
- LiquidacionSueldosController
- PagoSueldoController
- BonificacionFijaController
- BonificacionVariableController
- DescuentoController



Services

Contienen la lógica de negocio.

- **EmpleadoService:** gestiona empleados, alta/modificación/baja.
- **ConvenioService:** administra convenios, categorías y zonas.
- **PagoSueldoService:** consultas de pagos.
- **LiquidacionSueldosService** (el más importante): calcula el sueldo bruto, descuentos, bonificaciones y genera la liquidación completa.

Repositories, DTOs y Mappers

Repositories

Acceso a BD mediante JpaRepository.

Ejemplos:

- EmpleadoRepository
- PagoSueldoRepository
- PagoConceptoRepository
- ConvenioRepository
- BonificacionFijaRepository
- DescuentoRepository

DTOs y Mappers

Para no exponer Entities directamente, se utilizan:

DTOs de Entrada

- LiquidacionSueldoDTO
- EmpleadoDTO
- ConceptoVariableDTO

DTOs de Salida

- PagoSueldoDetalleDTO
- EmpleadoDetalleDTO
- ConvenioDTO
- CategoriaDTO

Endpoints del Backend (API REST)

La API usa el prefijo común `/api/`.

A continuación, lista completa organizada por módulo.



5.1 Empleados – `/api/empleados`

- **GET `/api/empleados`** Lista todos los empleados.
- **GET `/api/empleados/{id}`** Obtiene detalle de un empleado.
- **POST `/api/empleados`** Crea un empleado nuevo.
- **PUT `/api/empleados/{id}`** Modifica los datos del empleado.
- **DELETE `/api/empleados/{id}`** Baja lógica (opcional según implementación).



5.2 Convenios – `/api/convenios`

- **GET `/api/convenios`** Lista convenios.
- **GET `/api/convenios/{id}`** Obtiene detalles del convenio: categorías, bonificaciones, descuentos.
- **POST `/api/convenios`** Crea un convenio.
- **PUT `/api/convenios/{id}`** Modifica un convenio.



5.3 Categorías – `/api/categorias`

- **GET `/api/categorias/{id}`** Devuelve datos de categoría.
- **GET `/api/categorias/convenio/{convenioid}`** Categorías por convenio.
- **POST `/api/categorias`** Alta de categoría.



5.4 Zonas – `/api/zonas`

- **GET `/api/zonas`** Lista de zonas.
- **POST `/api/zonas`** Crea nueva zona.

Conceptos Salariales

Bonificaciones Fijas – /api/bonificaciones-fijas

- **GET** lista
- **POST** crear
- **PUT** editar

Bonificaciones Variables – /api/bonificaciones-variables

- **GET** lista
- **POST** crear

Descuentos – /api/descuentos

- **GET** lista
- **POST** crear
- **PUT** editar

Liquidación de Sueldos – /api/liquidaciones

📄 **POST /api/liquidaciones** Calcula y genera la liquidación completa.

1

Proceso interno:

Se busca el empleado

2

Se obtiene:

- Su categoría.
- Su convenio.
- Su zona.

3

Se aplican:

- Sueldo básico.
- Antigüedad.
- Porcentaje por zona.
- Bonificaciones fijas.
- Bonificaciones variables (DTO de entrada).

4

Se aplican descuentos:

- Jubilación.
- Obra social.
- Sindicato.
- Descuentos del convenio.

5

Se calcula:

- Bruto
- Total bonificaciones
- Total descuentos
- Neto final

6

Se guarda:

- PagoSueldo
- lista de PagoConcepto

Pagos Sueldo – /api/pagos

GET /api/pagos

Lista todas las liquidaciones registradas.

GET /api/pagos/{id}

Devuelve los detalles de una liquidación completa con sus conceptos.

GET /api/pagos/empleado/{idEmpleado}

Historial del empleado.



Lógica de Negocio del Cálculo Salarial

Toda la lógica está en **LiquidacionSueldosService**.

Fórmula Base

- **Bruto** = sueldo básico + antigüedad + zona + bonificaciones fijas + variables
- **Descuentos** = suma de porcentajes y montos definidos por convenio
- **Neto** = Bruto – Descuentos

Componentes del cálculo

- **Sueldo Básico:** depende de categoría.
- **Antigüedad:** porcentaje sobre el básico.
- **Zona:** porcentaje adicional.
- **Bonificaciones fijas:** monto directo.
- **Bonificaciones variables:** depende del DTO enviado.
- **Descuentos:** porcentajes según convenio.

Integridad del proceso

- Ninguna liquidación puede generarse sin categoría y zona.
- No se permite liquidar dos veces el mismo período para el mismo empleado.
- Toda liquidación genera detalle (PagoConcepto).

Manejo de Errores

Errores del backend (400–500)

- Empleado no encontrado.
- Categoría o convenio inexistente.
- Zona no definida.
- DTO mal formado.
- Descuentos incoherentes.

El backend devuelve mensajes JSON claros:

```
{  
  "error": "Empleado no encontrado"  
}
```

